Documento de Requisitos - Jogo de Truco Paulista em Pascal

1. Objetivo

Este documento descreve os requisitos do sistema desenvolvido para o jogo de Truco Paulista com baralho espanhol, implementado em linguagem Pascal, com funcionamento em modo texto e partida entre jogador humano e computador.

2. Escopo

O sistema permite jogar uma partida completa de truco em ambiente de console, controlando baralho, distribuicao de cartas, vira, manilha, rodadas, aumento de aposta, placar e regras especiais como mao de 11 e mao de ferro.

3. Atores Envolvidos

- Jogador humano: escolhe cartas, responde pedidos de aumento e acompanha o placar.
- Computador: atua como adversario automatico, seguindo as regras implementadas no sistema.
- Sistema: controla regras, fluxo da partida, comparacao de cartas e exibicao das informacoes na tela.

4. Requisitos Funcionais

RF01 - O sistema deve iniciar uma nova partida com placar zerado.

RF02 - O sistema deve criar um baralho espanhol com 40 cartas, sem as cartas 8 e 9.

RF03 - O sistema deve embaralhar o baralho antes do inicio de cada mao.

RF04 - O sistema deve distribuir 3 cartas para o jogador humano e 3 cartas para o computador em cada mao.

RF05 - O sistema deve virar uma carta da mesa para definir a vira da mao.

RF06 - O sistema deve calcular automaticamente a manilha a partir da vira.

RF07 - O sistema deve identificar a forca de cada carta conforme as regras do Truco Paulista com baralho espanhol.

RF08 - O sistema deve exibir na tela o placar, o valor da mao, a rodada atual, a vira, a manilha e as cartas do jogador.

RF09 - O sistema deve permitir que o jogador humano escolha qual carta deseja jogar.

RF10 - O sistema deve permitir que o computador realize sua jogada automaticamente.

RF11 - O sistema deve comparar as cartas jogadas e determinar o vencedor de cada rodada.

RF12 - O sistema deve controlar uma mao com ate 3 rodadas.

RF13 - O sistema deve alternar quem comeca cada rodada da mao, conforme a regra definida no projeto.

RF14 - O sistema deve permitir pedido de aumento de aposta nos niveis 3, 6, 9 e 12, quando permitido pelas regras.

RF15 - O sistema deve impedir que o mesmo jogador suba a aposta duas vezes seguidas.

RF16 - O sistema deve permitir que o jogador humano aceite ou corra quando o computador pedir aumento.

RF17 - O sistema deve mostrar as cartas do jogador antes de ele decidir aceitar ou correr um pedido feito pelo computador.

RF18 - O sistema deve controlar a mao de 11, exigindo a decisao de jogar ou correr para quem estiver com 11 pontos.

RF19 - O sistema deve controlar a mao de ferro quando a partida estiver em 11 a 11.

RF20 - O sistema deve ocultar as cartas na mao de ferro, fazendo a jogada no escuro.

RF21 - O sistema deve bloquear pedidos de truco na mao de 11 e na mao de ferro.

RF22 - O sistema deve encerrar a partida automaticamente quando algum jogador atingir 12 pontos.

RF23 - O sistema deve apresentar um resumo das rodadas e do resultado final de cada mao.

5. Requisitos Nao Funcionais

RNF01 - O sistema deve ser desenvolvido em linguagem Pascal.

RNF02 - O codigo deve seguir estrutura simples e didatica, com uso de procedimentos, funcoes e registros.

RNF03 - O sistema deve evitar bibliotecas externas para a logica principal do jogo.

RNF04 - A interface deve funcionar em modo texto, com exibicao clara e objetiva das informacoes essenciais.

RNF05 - O codigo deve ser organizado de forma compreensivel para fins academicos e de apresentacao.

RNF06 - O sistema deve ser leve e executavel em ambiente educacional, como compiladores de Pascal usados em sala.

RNF07 - A leitura da tela deve priorizar placar, cartas do jogador, valor da mao e resultado das rodadas.

RNF08 - As regras devem ser aplicadas de forma consistente, sem depender de interpretacao manual do usuario.

RNF09 - O sistema deve ser facil de manter e alterar, com responsabilidades separadas em funcoes e procedimentos.

6. Regras de Negocio

RN01 - O jogo utiliza baralho espanhol de 40 cartas.

RN02 - Os naipes utilizados sao Ouros, Copas, Espadas e Paus.

RN03 - Cada jogador recebe 3 cartas por mao.

RN04 - A ultima carta usada como referencia da mesa define a vira da mao.

RN05 - A manilha corresponde ao numero seguinte ao da vira na sequencia 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 1, 2, 3.

RN06 - Entre as manilhas, a ordem de forca dos naipes e Paus, Copas, Espadas e Ouros.

RN07 - Entre as cartas comuns, a ordem de forca e 3, 2, 1, 12, 11, 10, 7, 6, 5, 4.

RN08 - A mao vale 1 ponto quando nao ha pedido de aumento.

RN09 - Os aumentos de aposta seguem a ordem 3, 6, 9 e 12 pontos.

RN10 - Somente o adversario de quem fez o ultimo pedido pode subir para o proximo valor.

RN11 - Quem estiver com 11 pontos nao pode pedir truco. Se pedir, perde a partida automaticamente.

RN12 - Na mao de 11, o jogador com 11 pontos deve escolher entre jogar ou correr.

RN13 - Na configuracao adotada neste projeto, se um jogador correr na mao de 11, o adversario recebe 3 pontos.

RN14 - Na mao de ferro, ambos os jogadores jogam sem ver as proprias cartas.

RN15 - Na mao de ferro, nao e permitido pedir ou aceitar truco.

RN16 - Se houver tentativa de pedido de truco na mao de ferro, o jogador que pediu perde a partida automaticamente.

RN17 - A partida termina quando um dos lados atingir 12 pontos.

7. Conclusao

O sistema foi estruturado para representar com clareza as regras do Truco Paulista escolhidas para o projeto, priorizando organizacao, legibilidade e fidelidade ao fluxo da partida. O documento de requisitos resume o que o jogo precisa fazer, como deve se comportar e quais regras devem ser obrigatoriamente respeitadas.